

$a_3 \sin(3t) + a_4 \cos(3t)$
NON è RISONANTE.
 $y_p(t) = a_1 \sin(3t) + a_2 \cos(3t)$

$y_p = a e^{bt}$, con $a = \frac{1}{P(b)}$.
NON RISONANTE.

$y_p(t) = a_1 e^{t^2} + a_2 t^2$
 $\subseteq y_{g,h}(t)$ Caso risonante.

quinta riga della tabella;
 $y_{g,0}(t) = c_1 \cos(\frac{t}{3}) + c_2 \sin(\frac{t}{3})$
 $y_p(t) = a_1 (-1)^T$ Non c'è risonanza.
 $\hookrightarrow \frac{1}{R(b)}, b = -4 \Rightarrow y_p(t) = 2 \cdot \frac{1}{3} (-1)^T = \frac{2}{3} (-1)^T$

$\Delta^2(\Delta + 1)^2(\Delta^2 + 1)y(t) = \delta(t - 3) + (-1)^T e^t + 1$
 $y_{h,0}(t) = c_1 \delta(t) + c_2 \delta(t - 1) + c_3(-1)^t + c_4 \cos(\frac{t}{3}) + c_5 \sin(\frac{t}{3})$
 $y_{h,1}(t) = c_1 \delta(t) + c_2 \delta(t - 1) + c_3 \delta(t - 2) + c_4 \delta(t - 3) + c_5(-1)^t + c_6(-1)^t + c_7 + c_8(-1)^t + c_9 + c_{10} + c_{11} + c_{12}$
 $y_{h,2}(t) = c_1 \delta(t) + c_2 \delta(t - 1) + c_3 \delta(t - 2) + c_4 \delta(t - 3) + c_5 \delta(t - 4) + c_6 \delta(t - 5) + c_7 \delta(t - 6) + c_8 \delta(t - 7) + c_9 \delta(t - 8) + c_{10} \delta(t - 9) + c_{11} \delta(t - 10) + c_{12} \delta(t - 11)$
 C'è risonanza, nei primi due termini.
 Quindi per i primi due termini alzo il grado in base alla formula e per il terzo no.

$(\Delta^2 + 9)y = \sin(3t)$ C'è risonanza.
 $(\Delta^2 + 3^2)y = \sin(3t)$
 la soluzione generale dell'omogenea è:
 $y_{h,0}(t) = c_1 \cos(3t) + c_2 \sin(3t)$
 $y_p(t) = a_1 \sin(3t) + a_2 \cos(3t)$
 Ipotizzata come se non ci fosse risonanza, ma questa è inclusa nella generale della omogenea.
 $y_p(t) = a_1 t^2 \sin(3t) + a_2 t^2 \cos(3t)$
 Di grado 1.

$(\Delta^2 + 1)y(t) = t^2 \sin(t)$ C'è risonanza
 $y_{g,0}(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t)$
 $y_p(t) = a_1 t^2 \sin(t) + a_2 t^2 \cos(t) + a_3 t \sin(t) + a_4 t \cos(t)$
 La ipotizzo come se fosse non risonante.
 I primi due sono inclusi nella generale dell'omogenea, pertanto c'è risonanza e devo aumentare il grado della particolare:
 $y_p(t) = a_1 t^3 \sin(t) + a_2 t^3 \cos(t) + a_3 t^2 \sin(t) + a_4 t^2 \cos(t) + a_5 t \sin(t) + a_6 t \cos(t)$
 I primi due sono inclusi nella $y_{g,0}(t)$.

Esercizio4. NON DIAG.
 Esercizio 4. Si calcoli la decomposizione spettrale della seguente matrice
 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$
 e si utilizzi tale decomposizione per il calcolo di e^{At} e di A^k .
 $D e^T (A - S I) = (T^{-1})^2 (T + 2)$
 $\sigma(A) \in \{-1, -2\}$

Ora 1/polinomio caratteristico:
 $\frac{1}{(s+1)^2(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s+2}$
 B e C sono facili da calcolare.
 Relazione
 $\lim_{s \rightarrow -1} \frac{s}{(s+1)^2(s+2)} = 0$
 $\lim_{s \rightarrow -1} \frac{As}{s+1} + \lim_{s \rightarrow -1} \frac{Bs}{(s+1)^2} + \lim_{s \rightarrow -1} \frac{Cs}{s+2} = -A + C$
 $A + C = 0$
 $A = -C$
 $A = -1$
 $-A + C = -A + C$

$\Delta(\Delta - 1)y(t) = e^t \sin(t)$
 $y_{g,0}(t) = c_1 + c_2 e^t$
 $y_p(t) = a_1 e^t \sin(t) + a_2 e^t \cos(t)$
 Non c'è risonanza.

$\Delta(\Delta - 2) = e^{2t}$
 $y_{g,0}(t) = c_1 + c_2 e^{2t}$
 $y_p = a_1 t e^{2t}$
 L'ho ipo. Come se non fosse risonante
 $y_p = a_1 t + e^{2t} + a_2 t^2 e^{2t}$
 Yp(t) è risonante.
 $y_p(t) = a_1 t e^{2t}$

Riscriviamo la decomposizione in fratti semplici:
 $-\frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{(s+2)}$ Definisco f1(s) ed f2(s)
 $f_1(s) = \left(\frac{1}{s+1}\right) \cdot \frac{R(s)}{P(s)} = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{(-s)}{(s+1)^2} = \frac{-s}{(s+1)^2}$
 $f_2(s) = \left(\frac{1}{s+2}\right) \cdot \frac{R(s)}{P(s)} = \frac{1}{s+2} \cdot \frac{(s+1)^2(s+2)}{(s+1)^2} = \frac{s^2+2s+1}{(s+1)^2}$

Definisco e1(s), e2(s);
 $E_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 $E_2 = L_2(A) = A^2 + 2A + I^2$

$E_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 $E_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 $E_1 + E_2 = I$ ✓

$N = A - D = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$A^T = D^T + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} D^{T-1} N + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} D^{T-2} N^2 + \dots + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} D^{T-K+1} N^{K-1}$

Per $K=2$.
 $A^T = D^T + T D^{T-1} N$
 $D^T = \lambda_1^T E_1 + \dots + \lambda_n^T E_n = (-1)^T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + (-2)^T \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)^T & 0 & (-2)^T + (-1)^T \\ 0 & (-1)^T & (-2)^T + (-1)^T \\ 0 & 0 & (-2)^T \end{bmatrix}$
 $A^T = \begin{bmatrix} (-1)^T & 0 & (-2)^T + (-1)^T \\ 0 & (-1)^T & (-2)^T + (-1)^T \\ 0 & 0 & (-2)^T \end{bmatrix} + T \begin{bmatrix} (-1)^T & 0 & (-2)^T + (-1)^T \\ 0 & (-1)^T & (-2)^T + (-1)^T \\ 0 & 0 & (-2)^T \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)^T & 0 & (-2)^T + (-1)^T \\ 0 & (-1)^T & (-2)^T + (-1)^T \\ 0 & 0 & (-2)^T \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T(-1)^T & 0 & T[(-2)^T + (-1)^T] \\ 0 & T(-1)^T & T[(-2)^T + (-1)^T] \\ 0 & 0 & T(-2)^T \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)^T & 0 & (-2)^T + (-1)^T \\ 0 & (-1)^T & (-2)^T + (-1)^T \\ 0 & 0 & (-2)^T \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & T(-1)^T & T(-1)^T \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)^T & T(-1)^T & (-2)^T + (-1)^T + T(-1)^T \\ 0 & (-1)^T & (-2)^T + (-1)^T \\ 0 & 0 & (-2)^T \end{bmatrix}$ ✓

Caso Diagonalizzabile-> se il numero di autovalori è uguale al rango della matrice.

$A^T = V \Lambda^T V^{-1}$ V è la matrice le cui colonne sono gli autovettori di A .
 Matrice Diagonale che ha sulla diagonale principale gli esponenti degli autovalori
 $\Lambda^T = e^{\lambda_1 t} E_1 + \dots + e^{\lambda_n t} E_n$ (caso diagonalizzabile)
 $A^T = V \Lambda^T V^{-1} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$ $V^{-1} = \frac{1}{\det V}$
 $A^T = \lambda_1^T E_1 + \dots + \lambda_n^T E_n$

$x_{g,0}(t) = e^{At} C \rightarrow x_{g,0}(t) = \begin{bmatrix} e^t & t e^t & \frac{t^2+1}{2} e^t \\ 0 & e^t & t e^t \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t c_1 + t e^t c_2 + \frac{t^2+1}{2} e^t c_3 \\ e^t c_2 + t e^t c_3 \\ c_3 e^t \end{pmatrix}$

Non c'è risonanza perché all'interno del vettore degli stati, se avessi voluto una risonanza, ci sarebbe dovuto essere un polinomio di grado 1 moltiplicato per una costante C, oppure una costante semplice come termine da sommare.

La soluzione particolare deve soddisfare l'equazione differenziale.
 $x_p(t) = A x_p(t) + B u(t)$
 $\begin{pmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_1 + a_2 + 2a_3 - 7a_4 + 7a_5 + 27a_6 \\ -a_2 + a_3 - 7a_5 + 7a_6 \\ -a_3 - 7a_6 + 7 \end{pmatrix}$
 $\begin{cases} -a_1 + a_2 + 2a_3 = a_4 \\ 2a_6 + a_5 - a_6 = 0 \\ -a_2 + a_3 = a_5 \\ a_6 - a_5 = 0 \\ -a_3 - a_6 = 0 \\ 1 - a_6 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 = -7 \\ a_4 = 3 \\ a_2 = -2 \\ a_5 = 1 \\ a_3 = -1 \\ a_6 = 1 \end{cases}$
 $x_p(t) = \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Pertanto possiamo definire la componente pseudo transitoria e la soluzione pseudo permanente:

$x(t) = \begin{bmatrix} e^t & t e^t & \frac{t^2+1}{2} e^t \\ 0 & e^t & t e^t \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ \frac{7}{2} \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} e^t & t e^t & \frac{t^2+1}{2} e^t \\ 0 & e^t & t e^t \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix} x_0 + \begin{bmatrix} e^t & t e^t & \frac{t^2+1}{2} e^t \\ 0 & e^t & t e^t \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Matrice diagonale definita come l'autovettore elevato a T.
 $x(t+1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (-2)^t$ $T = Z$ $x_{g,0}(t) = A^T C$
 Inversa di V.
 Matrice dove le colonne sono gli autovettori relativi allo spettro di A.

$x_{g,0}(t) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} - \frac{(-1)^T}{2} \\ 0 & (-1)^T \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 + \left(\frac{1}{2} - \frac{(-1)^T}{2}\right) c_2 \\ c_2 (-1)^T \end{pmatrix}$

Stiamo parlando di un ingresso esponenziale. Nelle equazioni alle differenze prendevamo come soluzione particolare:

$y_p = a (e^t)$
 Per avere risonanza dovevo avere nel vettore generale espressioni di questo tipo:
 $y_p(t) = (-2)^T \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, (-2)^T C$

Non ho risonanza.
ORA QUESTA SOLUZIONE PARTICOLARE DEVE SODDISFARRE L'EQUAZIONE DIFFERENZIALE:

$x_p(t+1) = A x_p(t) + B u(t)$
 $x_{g,0}(t) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} - \frac{(-1)^T}{2} \\ 0 & (-1)^T \end{bmatrix} x_0 + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $x_{g,1}(t) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} - \frac{(-1)^T}{2} \\ 0 & (-1)^T \end{bmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$
 Matrice di stato.
 Matrice di uscita.

Calcolata la soluzione generale dell'omogenea andiamo ad ipotizzare una soluzione particolare:
L'ingresso è di natura polinomiale nel caso di sistemi. Pertanto c'è risonanza?

$x_p(t) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{pmatrix}$
 $C + T C$

Pertanto dobbiamo imporre il passaggio per la condizione iniziale.

$x_{g,0}(t) = \begin{bmatrix} e^t & t e^t & \frac{t^2+1}{2} e^t \\ 0 & e^t & t e^t \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$x(t) = x(t=0) = x(0) = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$
 $C = x_0 + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

rad +	deg +	seno	coseno	tangente	cotangente	rad -	deg -
0	0°	0	1	0	∞	-2π	-360°
$\frac{\pi}{6}$	30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	-330°
$\frac{\pi}{4}$	45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1	$\frac{7\pi}{4}$	-315°
$\frac{\pi}{3}$	60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{5\pi}{3}$	-300°
$\frac{\pi}{2}$	90°	1	0	∞	0	$\frac{3\pi}{2}$	-270°
$\frac{2\pi}{3}$	120°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{4\pi}{3}$	-240°
$\frac{3\pi}{4}$	135°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1	$\frac{5\pi}{4}$	-225°
$\frac{5\pi}{6}$	150°	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{7\pi}{6}$	-210°
π	180°	0	-1	0	∞	π	-180°
$\frac{7\pi}{6}$	210°	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{5\pi}{6}$	-150°
$\frac{5\pi}{4}$	225°	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1	$\frac{3\pi}{4}$	-135°
$\frac{4\pi}{3}$	240°	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{2\pi}{3}$	-120°
$\frac{3\pi}{2}$	270°	-1	0	∞	0	$\frac{\pi}{2}$	-90°
$\frac{5\pi}{3}$	300°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{\pi}{3}$	-60°
$\frac{7\pi}{4}$	315°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1	$\frac{\pi}{4}$	-45°
$\frac{11\pi}{6}$	330°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\pi}{6}$	-30°
2π	360°	0	1	0	∞	0	0°

Partendo da:
 $(-2)^{t+1} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = (-2)^t \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + (-2)^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $(-2)^t (-2) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = (-2)^t \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + (-2)^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} -2a_1 \\ -2a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ -a_2 \end{pmatrix}$
 $\begin{cases} a_1 + a_2 + 2a_1 = 0 \\ -a_2 - 2a_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 3a_1 + a_2 = 0 \\ a_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 = -\frac{1}{3} \\ a_2 = 0 \end{cases}$
 $y_p(t) = (-2)^t \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$
 Per il primo:
 $x_{g,1}(t) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} - \frac{(-1)^T}{2} \\ 0 & (-1)^T \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + (-2)^T \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$
 Per il secondo:
 $x(t) = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$
 $C = x_0 + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

